

AUTOMATION PIPELINE: END-TO-END DATA REPOSITORY

Target Agent: Google Antigravity / Advanced Deployment System

ESTADO DE INYECCIÓN DE CÓDIGO: Pendiente de recepción de scripts en texto plano. La estructura arquitectónica ha sido generada. Los bloques de código Python, SQL y DAX serán inyectados letra por letra en la siguiente iteración para evitar reingeniería.

1. Arquitectura de Directorios Requerida

Estructura del Proyecto Multicapa

```
├── data/
│   ├── raw/                # Datasets originales
│   └── processed/          # Tablas de cohortes, funnels y retención
├── src/
│   ├── cleaning/
│   │   └── data_preparation.ipynb # Jupyter Notebook de limpieza
│   ├── sql/
│   │   └── cohort_funnel_analysis.sql # Scripts de análisis
│   └── dax/
│       └── powerbi_measures.dax    # Fórmulas de inteligencia de negocio
├── reports/
│   └── Proyecto_Final_Mejorado.pbix # Entregable
├── screenshots/            # Imágenes para el README
│   ├── 01_overview.png
│   ├── 02_funnel.png
│   └── 03_cohorts.png
└── README.md
```

2. Estructura de Documentación (`README.md`)

Plantilla con Inserción de Imágenes y Explicación DAX

📊 Análisis Integral de Datos: De la Limpieza a la Visualización

Este repositorio documenta el ciclo de vida completo de los datos, abarcando extracción, depuración mediante Python, modelado estructurado con SQL y visualización dinámica en Power BI.

🧹 Fase 1: Limpieza y Preparación (Python)

El procesamiento inicial se ejecutó en entornos Jupyter Notebook, garantizando la integridad referencial y el formateo de tipos de datos.

(El código exacto se alojará en `src/cleaning/`)

📊 Fase 2: Modelado Analítico (SQL)

Se diseñaron esquemas de datos específicos para el análisis de comportamiento del usuario.

* **Análisis de Cohortes y Retención:** Estructuras para evaluar el ciclo de vida.

* **Funnels de Conversión:** Tablas materializadas para el rastreo de etapas.

(Scripts alojados en `src/sql/`)

📈 Fase 3: Inteligencia de Negocios (Power BI)

Overview y Desempeño

![Overview Dashboard](screenshots/01_overview.png)

Análisis de Embudos (Funnels)

![Funnel Dashboard](screenshots/02_funnel.png)

Retención y Cohortes

![Cohorts Dashboard](screenshots/03_cohorts.png)

📖 Diccionario DAX

Las siguientes fórmulas DAX fueron implementadas preservando la sintaxis estructural estricta:

(Aquí se inyectará la explicación línea por línea y el código DAX proporcionado por el usuario, sin modificaciones funcionales).

3. Inicialización Git

```
git init
```

```
git add .
```

```
git commit -m "feat: end-to-end data pipeline structure, scripts, SQL models, and PBI assets"
```

```
git branch -M main
```